

## SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

## SZEMÉLYES ADATOK

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Név:            | Havasi Bálint |
| Állampolgárság: | magyar        |

## KÉPZETTSÉG, ISKOLAI VÉGZETTSÉG, EGYÉB TANULMÁNYOK

| Mettől-meddig (év) | Intézmény megnevezése, képzettség/végzettség                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2013 - 2015        | MSc: BME VIK villamosmérnök, Számítógép alapú rendszerek szakirány       |
| 2008 - 2012        | BSc: BME VIK villamosmérnök, Beágyazott és irányító rendszerek szakirány |

## MUNKÁLTATÓK, MUNKAKÖRÖK

| Mettől-meddig (év) | Munkahely megnevezése, munkakör ismertetése     |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| 2013 -             | Modit Zrt, Senior / vezető full stack fejlesztő |

## SZAKMAI TERÜLETEK

|                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programozási nyelvek                 | Java, TypeScript, JavaScript, HTML, CSS, Python                                                                                                                 |
| Keretrendszerek, könyvtárak          | Spring Boot, Maven, Angular, AngularJS, Java EE, Hugging Face Transformers, PyTorch                                                                             |
| Applikációs szerverek                | Wildfly                                                                                                                                                         |
| Adatbáziskezelők                     | Oracle, PostgreSQL, MongoDB, Elasticsearch, MySQL                                                                                                               |
| Fejlesztői környezetek               | IntelliJ IDEA, Visual Studio Code, Eclipse, Google Colab / Jupyter Lab                                                                                          |
| Verziókövetés, CI/CD, konténerizáció | Git, GitLab, Jenkins, Docker, Mercurial                                                                                                                         |
| AI és LLM technológiák               | OpenAI Whisper, szemantikai osztályozás, topic recognition, keyword recognition, RAG (Retrieval Augmented Generation), szemantikus keresés, Voice Command & TTS |
| Projekt menedzsment metodológiák     | AGILE, SCRUM                                                                                                                                                    |

## SZAKMAI TAPASZTALAT IGAZOLÁSA

| Alkalmassági követelmény igazolása                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Korábbi projektek ismertetése, időpontjai (-tól, -ig, év, hónap) | Ellátott funkciók, feladatok és beosztások ismertetése                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Releváns szakmai tapasztalat hónapokban |
| 2024 - 2026<br>Speech To Text AI modell tanítása                 | Betöltött pozíció: Vezető fejlesztő<br><br>Feladatok:<br>Beszéd-leiratozó modellt tanítottam diverz hangminőségű, magyar nyelvű beszéd leiratozására, 10 ezer órás tanítóhalmazzal. Az eredmény a benchmarkok szerint a jelenleg legjobb magyar nyelvű leiratozó modell. A projektet egy személyben vittem, beleértve a tanítóhalmaz előállítását is. | 24                                      |
| 2024 - 2026<br>Leiratozó rendszer fejlesztése                    | Betöltött pozíció: Vezető fejlesztő<br><br>Feladatok:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24                                      |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                            | <p>Az általam tanított beszéd-leiratózó modell köré építettem és tartottam karban 0-24 órás production rendelkezésre állású leiratózó pipeline-t, több kiegészítő AI megoldással: beszélők szétválasztása (diarizáció), szó szintű időbélyegző modell (w2v).</p> <p>A projektet egy személyben vittem, a POC tesztekől az architekturális tervezésen át a production megvalósításig, a teljesítmény-skálázást is beleértve.</p>                                                                       |    |
| <p>2025 - 2026</p> <p>Voice command – hangalapú applikációvezérlő szoftver fejlesztése</p> | <p>Betöltött pozíció: Vezető fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Az általam tanított beszéd-leiratózó modell köré építettem Voice command – hangalapú applikációvezérlő szoftvert. A szoftver 10 ezer különböző vezérlő parancsot ismert fel 400 ms alatti válaszidővel, production környezetben, nagy párhuzamos terhelés mellett.</p> <p>A projektet egy személyben vittem, a POC tesztekől az architekturális tervezésen át a production megvalósításig, a teljesítmény-skálázást is beleértve.</p> | 12 |
| <p>2026</p> <p>Élő leiratózó rendszer fejlesztése</p>                                      | <p>Betöltött pozíció: Vezető fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Az általam tanított beszéd-leiratózó modell köré építettem élő mikrofon- és videóleiratózó rendszert. A POC rendszer minimális, 1-200 ezredmásodperces késéssel írja le a hallott szavakat.</p> <p>A POC rendszert egy személyben fejlesztettem, később a teljesítmény-skálázásban vezető fejlesztőként vettem részt.</p>                                                                                                             | 12 |
| <p>2025</p> <p>Spring-Angular portál fejlesztése</p>                                       | <p>Betöltött pozíció: Senior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Senior full stack fejlesztőként részt vettem egy Spring-Angular portál fejlesztésében.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 |
| <p>2025</p> <p>Chatbot alkalmazás fejlesztése</p>                                          | <p>Betöltött pozíció: Vezető full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Vezető full stack fejlesztőként részt vettem egy chatbot alkalmazás fejlesztésében. Az általam fejlesztett részek: beszéd-leiratózó modell tanítása és beüzemelése, VAD modell beüzemelése, Text to Speech / voice cloning modell tanítása és beüzemelése, RAG megoldás beüzemelése (Elasticsearch, Sentence Transformers, on-premise LLM tanítása és beüzemelése – Deepseek, GPT-OSS).</p>                                | 12 |
| <p>2023</p> <p>Mobile Device Management rendszer fejlesztése</p>                           | <p>Betöltött pozíció: Senior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Senior full stack fejlesztőként részt vettem a fejlesztésben a következő technológiákat érintve: Spring Boot, Angular, PostgreSQL, Kafka, GitLab, Docker.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                                   | <p>Teljesítményteszteket / optimalizálást végeztem (JMeter, Elastic APM).</p> <p>Egyeztettem az ügyféllel a fejlesztési igényekről.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| <p>2023</p> <p>Proof of concept projektek, megvalósíthatóság-felmérés</p>         | <p>Betöltött pozíció: Senior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Egy konkrét ügyfél számára proof of concept projektek, lehetőségek / megvalósíthatóság felmérése, projektterv / időbecslések készítése.</p> <p>A következő témaköröket érintve készítettem proof of concept projekteket: Machine Learning – Python – transformer modellek (translate, sentiment, topic recognition, named entity recognition, speech to text, vector search – Elasticsearch), web scraping.</p> <p>Üzleti lehetőségek felmérése az ügyfél számára az aktuálisan elérhető technológiák fényében, dokumentálás 100+ oldalban.</p> | 12 |
| <p>2018 - 2022</p> <p>Állami szociális rendszer részprojektjeinek fejlesztése</p> | <p>Betöltött pozíció: Vezető fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Vezető fejlesztői feladataim: egyeztetések elemzőkkel, ügyféllel, menedzsmenttel, sprintek szervezése, időbecslések, demók, több párhuzamos fejlesztőcsapat munkájának támogatása és felügyelete, szakmai és üzleti kérdések kezelése, full stack fejlesztés (Java EE, Angular, Oracle), kapcsolattartás társrendszerek fejlesztőivel, interfészek kiépítése és kezelése.</p>                                                                                                                                                                              | 48 |
| <p>2015 - 2018</p> <p>Intelligens Médiafigyelő és Tartalomelemző Platform</p>     | <p>Betöltött pozíció: Senior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Senior full stack fejlesztőként részt vettem a fejlesztésben a következő technológiákat érintve: Java EE, Angular, MongoDB, Enterprise Architect (projekttervezés – egyes modulokban), Elasticsearch (érintőlegesen).</p> <p>Fejlesztés mellett ügyféligények felmérése, a szoftver egyes moduljainak tervezése, fejlesztő kollégák támogatása.</p>                                                                                                                                                                                             | 36 |
| <p>2014 - 2018</p> <p>Digitális Piackutatási és Kérdőíves Rendszer</p>            | <p>Betöltött pozíció: Senior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p> <p>Közüvéleménykutató cég számára kérdőívszerkesztő, -kitöltő és adminisztrációs rendszer fejlesztése.</p> <p>Senior full stack fejlesztőként részt vettem a fejlesztésben a következő technológiákat érintve: Java EE, AngularJS, JSF, PostgreSQL, MongoDB, Enterprise Architect (projekttervezés – egyes modulokban).</p> <p>Fejlesztés mellett ügyféligények felmérése, a szoftver egyes moduljainak tervezése, fejlesztő kollégák támogatása.</p>                                                                                              | 48 |
| <p>2013 - 2014</p>                                                                | <p>Betöltött pozíció: Junior/Medior full stack fejlesztő</p> <p>Feladatok:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 |

|                                                                                        |                                                                                                                                           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Nyelvvizsga Központ<br>Adminisztrációs és Felkészítő<br>Keretrendszere                 | Junior/Medior full stack fejlesztőként részt vettem a fejlesztésben a következő technológiákat érintve: Java EE, JSF, JavaScript, Oracle. |            |
| <b>Alkalmassági követelménynek való megfeleléshez bemutatott tapasztalat összesen:</b> |                                                                                                                                           | <b>264</b> |

#### EGYÉB

Nyelvtudás és szintje:

| Idegen nyelvek | Beszéd   | Olvasás  | Írás     |
|----------------|----------|----------|----------|
| Angol          | középfok | középfok | középfok |
| Német          | középfok | középfok | középfok |